



1 8 0 3

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

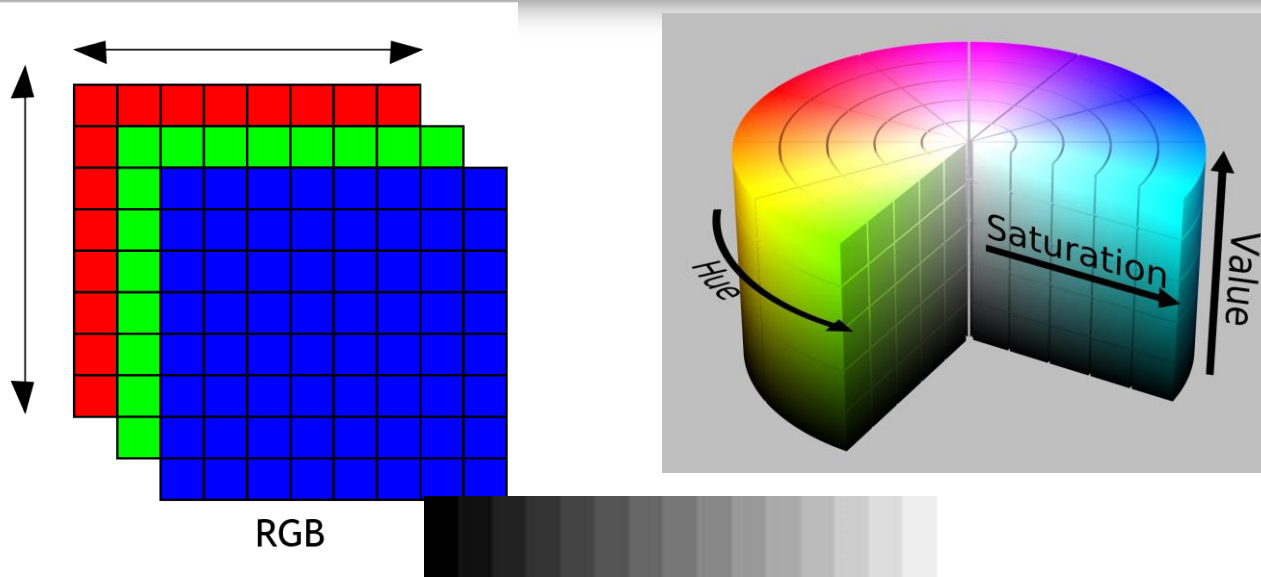
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES

VISIÓN POR COMPUTADORA

Leonel Mera Jiménez

Estudiante de Maestría en Ingeniería
Bioingeniería

Conceptos básicos



$$V \leftarrow \max(R, G, B)$$

$$S \leftarrow \begin{cases} \frac{V - \min(R, G, B)}{V} & \text{if } V \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

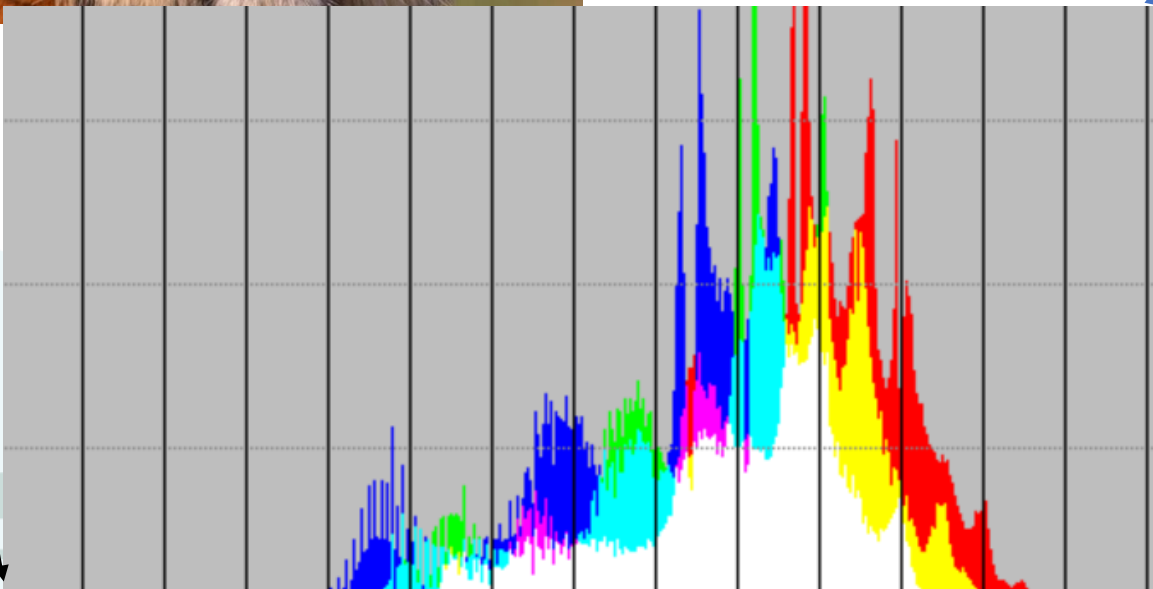
$$H \leftarrow \begin{cases} 60(G - B)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = R \\ 120 + 60(B - R)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = G \\ 240 + 60(R - G)/(V - \min(R, G, B)) & \text{if } V = B \end{cases}$$

1. Tipo de dato (uint8)
2. Tamaño (cantidad de píxeles)
3. Forma (cómo están organizados los píxeles)
4. Formato (.jpg .png .tiff .bmp .gif .mat .nii)
5. Tipo de imagen (Canales)
6. Espacio de color (RGB, HSV, Lab, Luv, YCrCb, GRAY...)

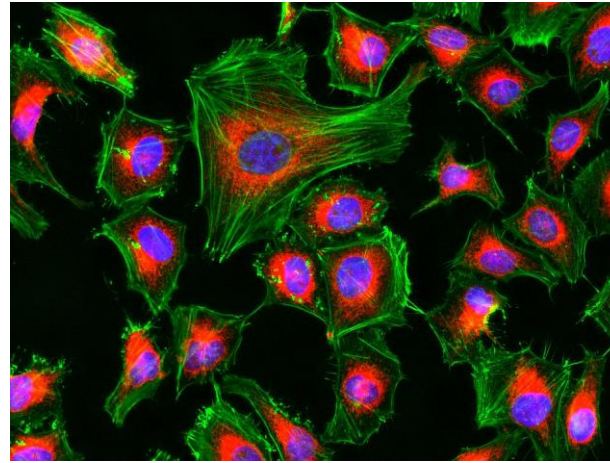
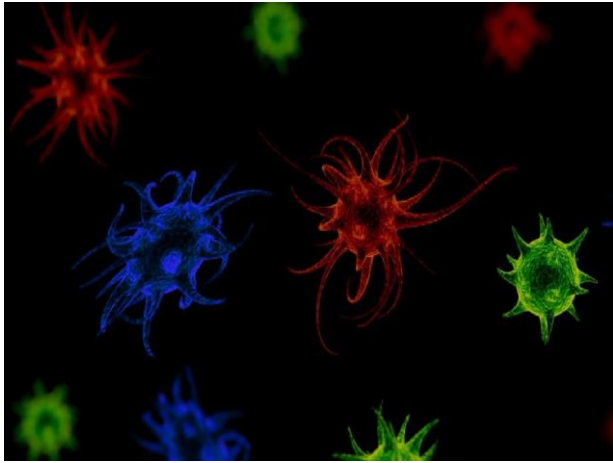
Histograma



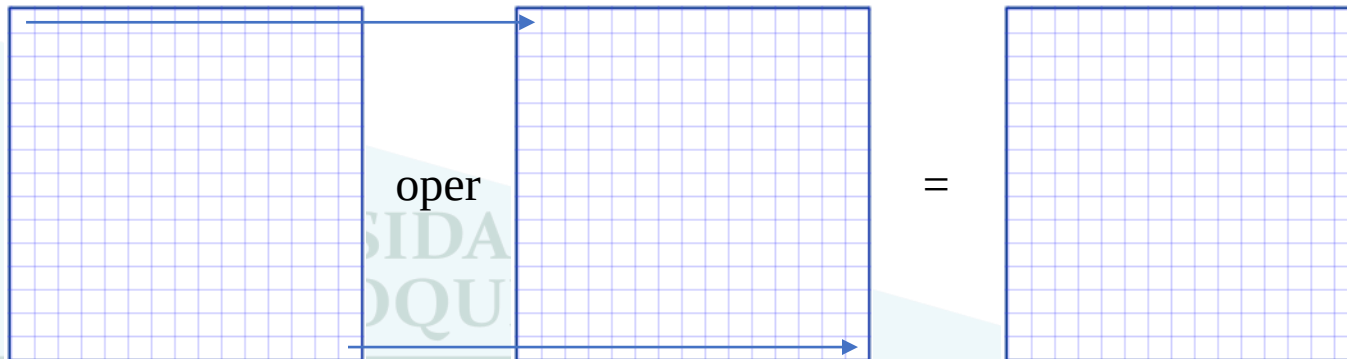
1. Es una representación gráfica de un variable formada por lo general por barras, donde la altura de cada barra o punto es proporcional a la frecuencia relativa de los valores (en un histograma normalizado), de lo contrario indica la cantidad de veces que cada elemento se repite.



Operaciones matemáticas básicas



1. En procesamiento de imágenes se pueden realizar las mismas operaciones matemáticas que se pueden realizar con cualquier arreglo. Las operaciones realizadas básicas son operaciones de punto a punto, es decir, cada pixel se opera con su correspondiente.

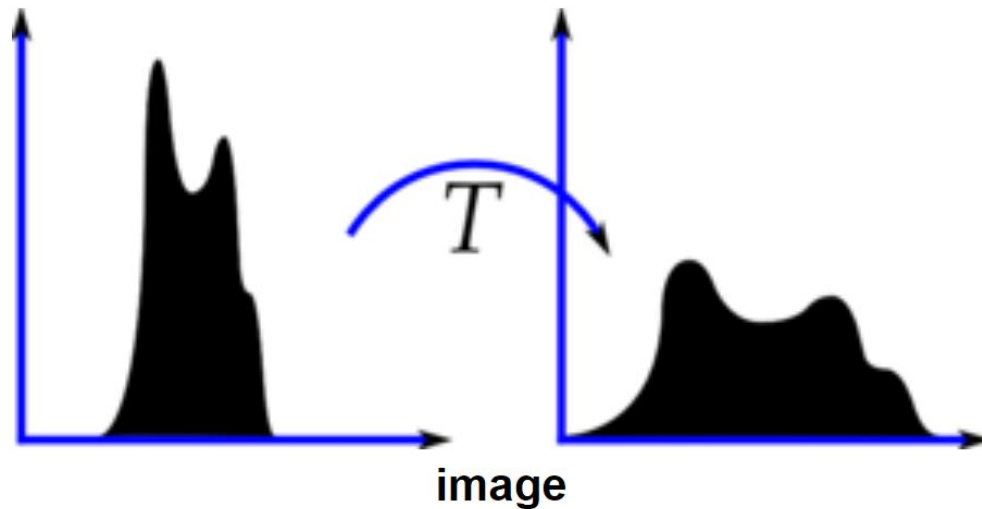


Función gamma



1. Operación gamma de una imagen es un proceso para maximizar el ancho de banda en bits relativos, es decir, cambia el contraste de la imagen operada.

Ecualización de histograma



1. Considere una imagen cuyos valores de píxeles se limiten a un rango específico de valores solamente. Por ejemplo, una imagen más brillante tendrá todos los píxeles limitados a valores altos. Pero una buena imagen tendrá píxeles de todas las regiones de la imagen. Por lo tanto, debe estirar este histograma hacia cualquiera de los extremos y eso es lo que hace la ecualización de histogramas (en palabras simples). Esto normalmente mejora el contraste de la imagen.

Convolución

Original



Resultado



1. Operación matemática donde se define una nueva función a partir de la suma del producto de las dos funciones, con una de ellas desplazando “temporalmente” sobre la otra.

$$(f * g)(t) \doteq \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta)g(t - \eta)d\eta$$

Imagen binaria



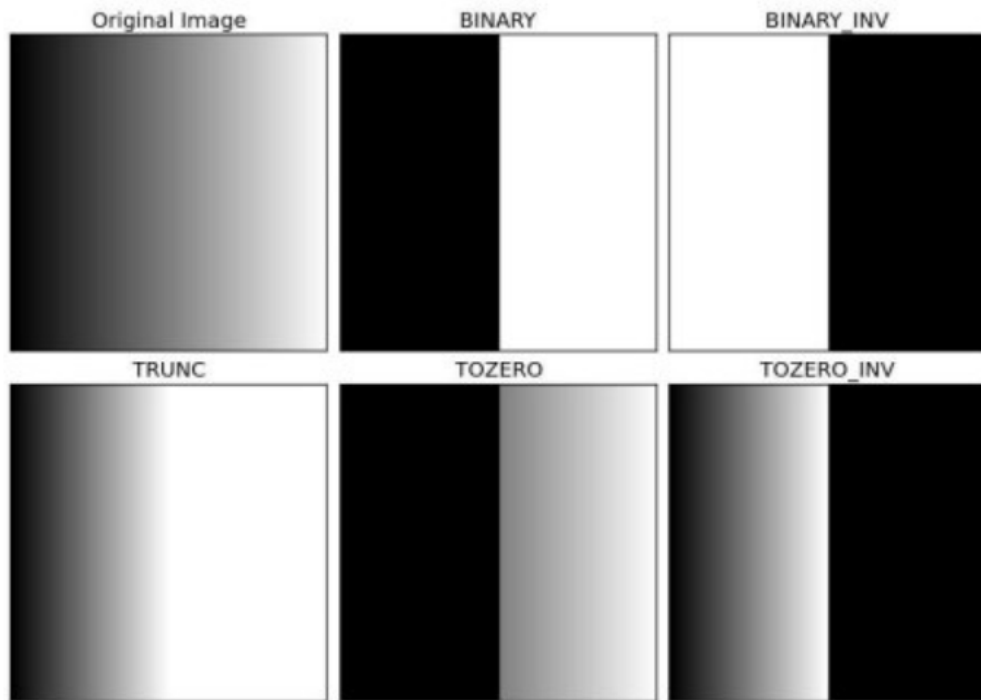
1. Imagen creada únicamente con dos valores de píxeles (alto y bajo), la imagen binaria por lo general suele estar conformada por ceros y unos.

⇒ **1 y 0**

Segmentación

Umbralización binaria de 125

Asigna el valor alto a todo lo que está por encima de 125



1. La segmentación es un proceso donde se divide la imagen en regiones de interés. Para algunos casos mas prácticos la segmentación se utiliza con la ayuda de una máscara.

cv2.THRESH_BINARY
cv2.THRESH_BINARY_INV
cv2.THRESH_TRUNC
cv2.THRESH_TOZERO
cv2.THRESH_TOZERO_INV
cv2.THRESH_OTSU
cv2.THRESH_TRIANGLE

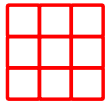
Kernel

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

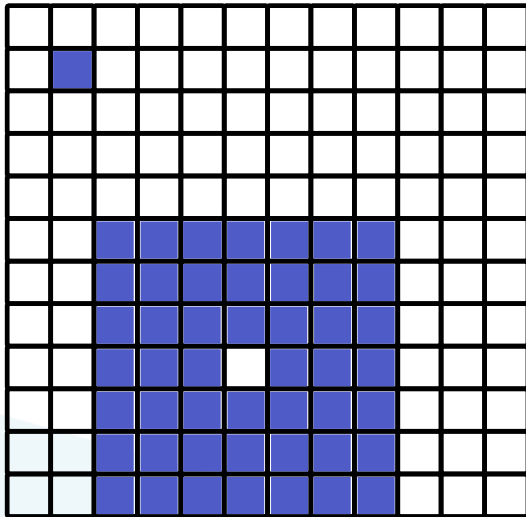


1. Kernel es el núcleo central de análisis. En procesamiento de imágenes también es llamada en algunos casos como ventana. El pixel central es modificado de alguna forma con relación a el mismo y a los valores de los pixeles que conforman el Kernel.

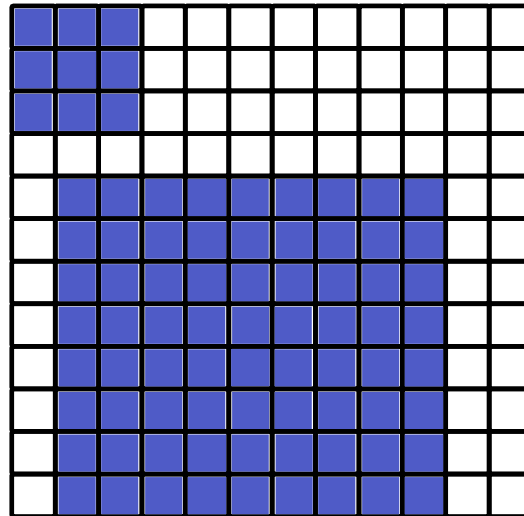
Dilatación



Original

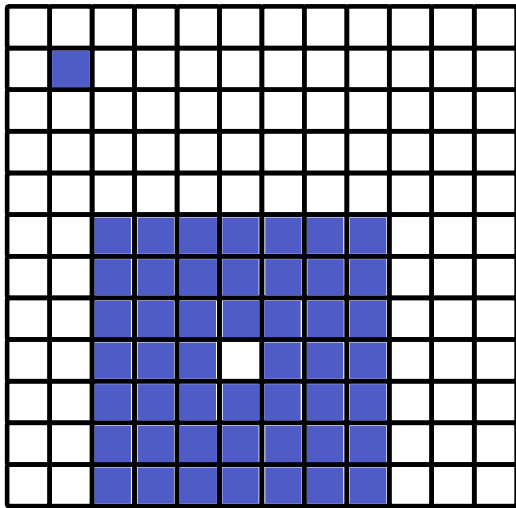


Dilatación

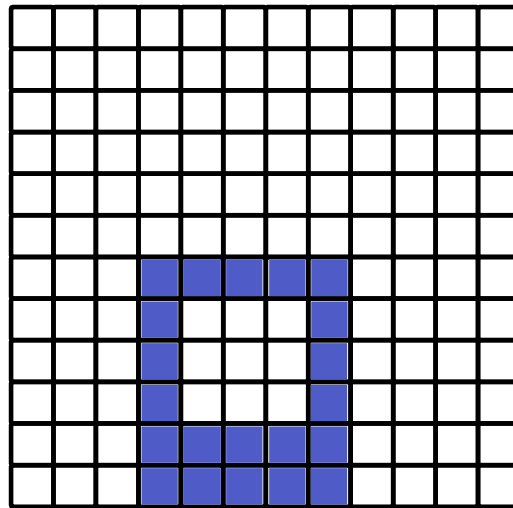


1. La dilatación es una transformación morfológica aplicada a una imagen binaria, en donde el pixel central del kernel toma el valor del nivel a dilatar, si hay alguno de los pixeles al interior del kernel que tengan ese valor.

Erosión



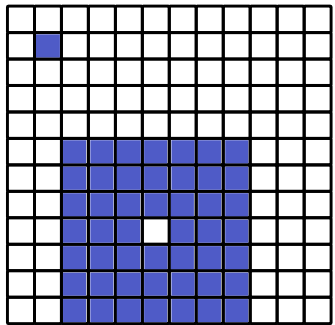
Original



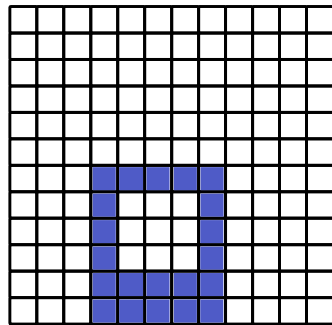
Erosión

1. La erosión es una transformación morfológica aplicada a una imagen binaria, contraria a la dilatación, en donde el pixel central del kernel toma el valor del nivel contrario al del interés, si hay alguno de los pixeles al interior del kernel que tengan ese valor.

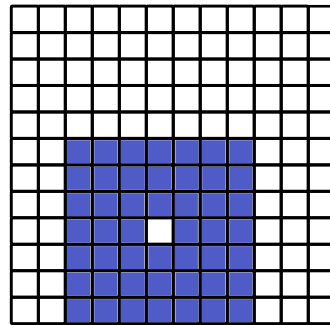
Apertura



Original



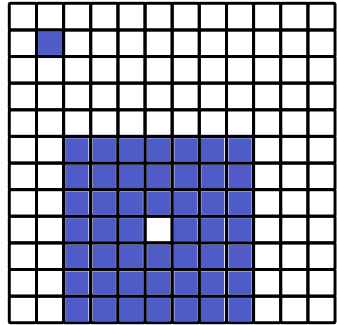
Erosión



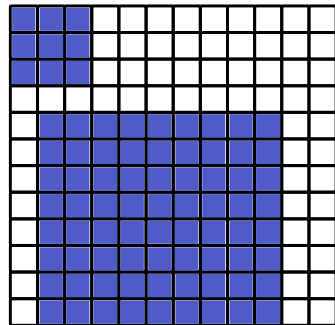
Dilatación

1. La apertura es simplemente otro nombre para la erosión seguida de dilatación. Como se explicó anteriormente, es útil para eliminar el ruido.

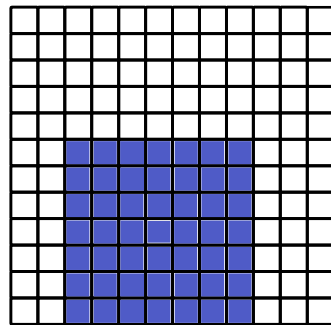
Cierre



Original



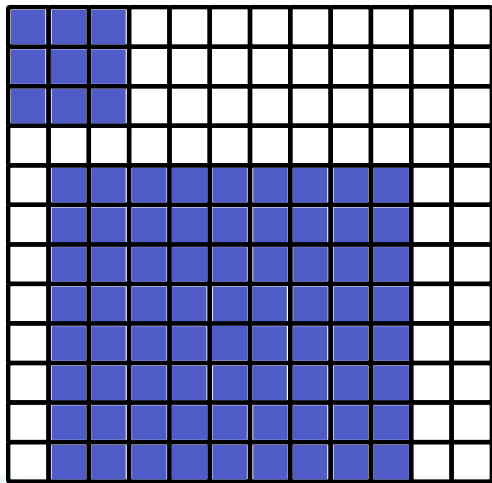
Dilatación



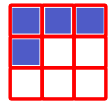
Erosión

1. El cierre es el proceso contrario a la apertura, es decir, una dilatación seguida de una erosión.

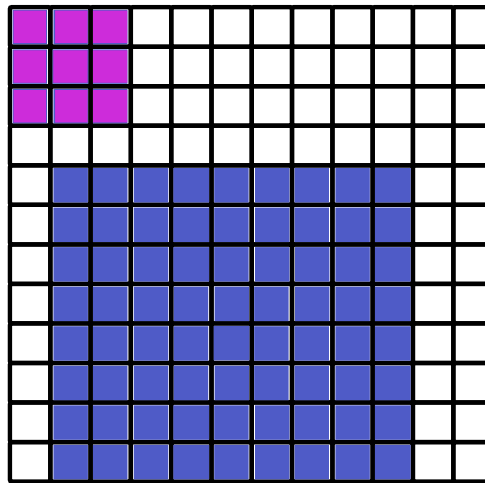
Etiquetado



Original



Kernel



Etiqueta

1. Proceso constituido en dar un valor numérico a valores segmentos conectados espacialmente para identificar uno de otro.



1 8 0 3

Gracias

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería